Spektrometria gamma i aktywacja neutronowa folii Au oraz Cu

K. Nepravskaya*
opiekun: do uzupełnienia
II Pracownia Fizyczna
data rozpoczęcia ćwiczenia: 16.10.2026

Streszczenie

Zarejestrowano widma gamma próbek aktywowanych neutronami źródła AmBe i wyznaczono wydajność pełnoenergetyczną detektora HPGe na podstawie 13 linii ^{152}Eu. Po odjęciu długiego pomiaru tła i dopasowaniu profilu Gaussa otrzymano dla folii złotej przy energii 411,8 keV pole (198,5 ± 20,1) zliczeń, a dla folii miedzianej przy 511 keV (92,0 ± 19,5) zliczeń. Przy uproszczonym przeliczeniu wydajności z geometrii Eu do geometrii folii obliczono lokalną gęstość strumienia $(2480 \pm 280)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$ z Au oraz $(4620 \pm 1000)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$ z Cu. Podane niepewności nie obejmują ograniczeń modelu geometrii ani przypisania całego pola linii 511 keV do ^{64}Cu.

1. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia było rozpoznanie linii gamma w widmach, wyznaczenie wydajności detektora HPGe oraz oszacowanie lokalnej gęstości strumienia neutronów na podstawie aktywacji folii Au i Cu. Model aktywacji i zależność wydajności od energii przyjęto z instrukcji Z40 [1, 2].

Podstawy teoretyczne

Podczas napromieniania zachodzą reakcje $^{197}\mathrm{Au}(n,\gamma)^{198}\mathrm{Au}$ oraz $^{63}\mathrm{Cu}(n,\gamma)^{64}\mathrm{Cu}$. Powstałe jądra promieniotwórcze jednocześnie przybywają i rozpadają się. Przy stałym strumieniu neutronów i małym ubytku jąder próbki ich liczbę N_a opisuje

$$\frac{\mathrm{d}N_a}{\mathrm{d}t} = \sigma\phi N_p - \lambda N_a, \tag{1}$$

$$A_a = \lambda N_a(t_a) = \sigma\phi N_p \left(1 - e^{-\lambda t_a}\right), \tag{2}$$

gdzie σ jest przekrojem czynnym reakcji, ϕ lokalną gęstością strumienia neutronów, N_p liczbą jąder docelowych, $\lambda = \ln 2/T_{1/2}$ stałą rozpadu, t_a czasem aktywacji, a A_a aktywnością po zakończeniu napromieniania. W czasie chłodzenia t_c aktywność spada do $A_c = A_a e^{-\lambda t_c}$. Dla Au analizowano fotony gamma około 412 keV. Przy Cu wykorzystano linię 511 keV z anihilacji pozytonów, którą instrukcja wiąże z rozpadem ^{64}Cu [2].

W detektorze HPGe energia oddana przez foton tworzy pary elektron–dziura, a zebrany ładunek wyznacza kanał widma. Całkowite pochłonięcie energii daje pik pełnoenergetyczny; niepełne oddanie energii tworzy m.in. kontinuum Comptona. Pole piku można przeliczyć na liczbę rozpadów dopiero po uwzględnieniu prawdopodobieństwa emisji linii, czasu żywego i wydajności pełnoenergetycznej. Tę ostatnią wyznaczono z linii źródła ^{152}Eu o znanej aktywności i prawdopodobieństwach emisji [3]. Równania użyte do przeliczenia pól na wydajność i strumień podano przy wynikach.

*Adres e-mail: do uzupełnienia.

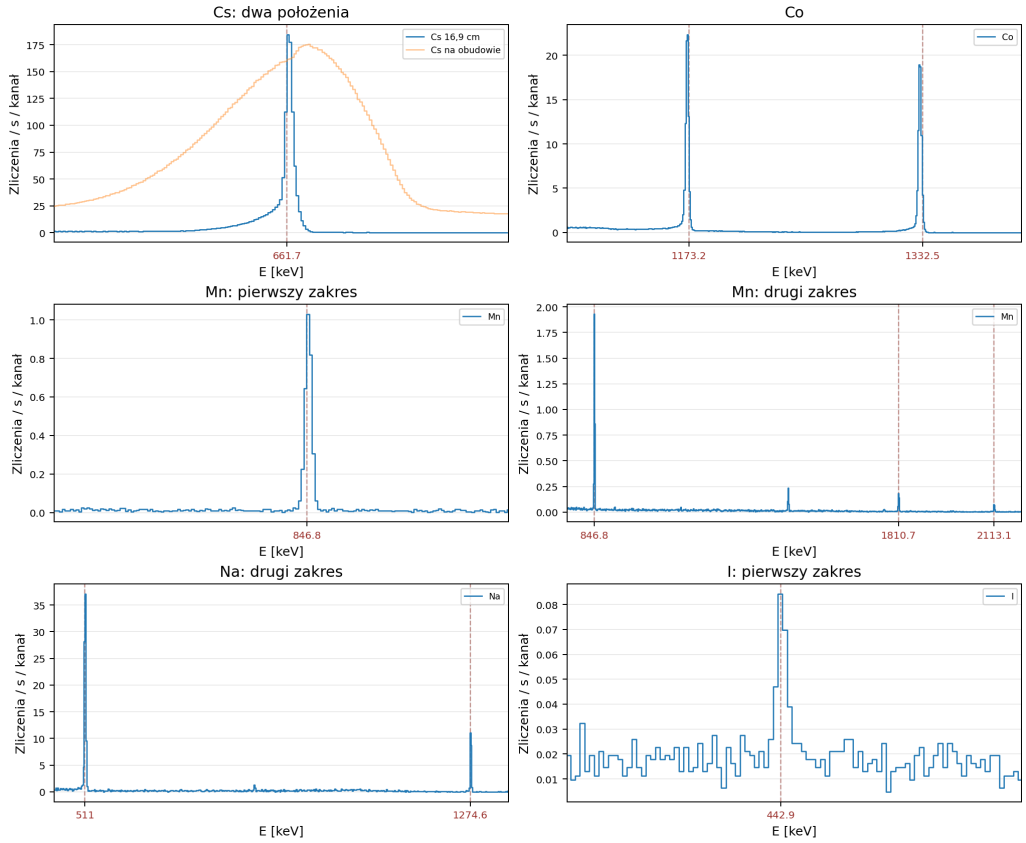
Wynik wyrażony w $\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$ opisuje strumień w miejscu folii w przyjętym modelu. Instrukcja podaje emisję całego źródła AmBe około $(7{,}7 \pm 1{,}5) \cdot 10^5$ n/s [1]. Te wielkości mają inne jednostki; ich porównanie liczbowe wymaga modelu transportu i geometrii osłony.

2. Opis eksperymentu

Widma rejestrowano detektorem HPGe ORTEC GMX25P4-70 połączonym z programem Tukan. Przed rozpoczęciem pracy detektor był już uruchomiony, a program zawierał kalibrację energetyczną. Pomiary rozpoczęto od umieszczenia źródła ^{137}Cs w komorze detektora. Zarejestrowano pięć widm przy różnych położeniach źródła. Pomiary trwały od około 5 do 17 minut czasu rzeczywistego. Następnie w analogiczny sposób zarejestrowano trzy widma ^{60}Co, każde przez około 6–14 minut. Zmiana odległości pozwalała obserwować położenia linii, częstość zliczeń oraz wskazywany przez program czas martwy. W pomiarze Cs ze źródłem położonym na obudowie detektora czas żywy wyniósł 619 s przy czasie rzeczywistym 1046 s, co odpowiada około 41% czasu martwego. Widma te służyły również zapoznaniu się z obsługą układu pomiarowego.

Następnie zarejestrowano trzy widma źródła ^{152}Eu. Dwa pierwsze pomiary trwały około 6 minut, a trzeci 526 s czasu rzeczywistego (522 s czasu żywego). Przy trzecim pomiarze źródło znajdowało się około 16,9 cm od powierzchni obudowy detektora. Tę serię wybrano do wyznaczenia wydajności, ponieważ przy większej odległości czas martwy był niewielki, a linie były dobrze rozdzielone. Porównano ich położenia z energiami podanymi w świadectwie wzorcowania. Na zapisanej skali widma z trzeciego pomiaru odpowiadały im energie niższe o około 2 keV. Różnicy tej nie poprawiano przez późniejszą zmianę zapisanych danych.

Przed rozpoczęciem pomiarów próbek aktywowanych prowadzono rejestrację tła przez około 19 godzin i 15 minut. Zapis obejmuje 69260 s czasu żywego oraz zliczenia w 2048 kolejnych kanałach. Ponieważ plik tła nie zawierał własnej kolumny en-



Rysunek 1: Wybrane widma pomocnicze w częstości zliczeń. Czerwone wartości na osi i pionowe linie przerywane wskazują tablicowe energie linii. Pola tych pików nie były wyznaczane.

ergii, kanałom przypisano skalę zakresu stosowanego dla pierwszej monety. Przy odejmowaniu tła od widm uwzględniono różne czasy żywe obu pomiarów.

Z osłony źródła AmBe wyjęto wcześniej napromienioną monetę i zarejestrowano jej widmo przez około 72 minuty. W osłonie znajdowały się także próbki Mn i I. Folie Au i Cu umieszczono symetrycznie przy przeciwnych końcach walcowego źródła, gdzie pozostawały podczas pomiarów pozostałych próbek. Pierwsze widmo Mn rejestrowano przez 500 s. Widoczna była linia około 847 keV, lecz pierwotny zakres energii nie pozwalał prześledzić linii o wyższych energiach. Po zmianie zakresu wykonano drugi pomiar Mn przez 606 s i zastosowano dla niego nową kalibrację energii. Zarejestrowano również krótki pomiar Na do kontroli tej skali. Widmo I mierzono przez 618 s na poprzednim zakresie energii, a drugą monetę przez 1500 s.

Folię Au o masie 0,1328 g napromieniano około 3,5 h, a folię Cu o masie 0,1479 g około 4 h. Pierwszy pomiar Au rozpoczęto 61 s po zdjęciu folii ze źródła. Folię umieszczono wtedy około 16,9 cm od obudowy detektora, tak jak podczas wybranego pomiaru Eu, i rejestrowano przez 956 s czasu rzeczywistego. Ponieważ przy tym położeniu nie rozróżniono linii około 412 keV od tła, folię przeniesiono bezpośrednio na obudowę. Drugi pomiar rozpoczęto po łącznie 1084 s od zakończenia napromieniania i prowadzono przez 1393 s. Folię Cu położono na obudowie po około 60 s chłodzenia; jej widmo rejestrowano przez 1821 s. Czasy aktywacji obu folii oraz chłodzenia Cu były oszacowaniami.

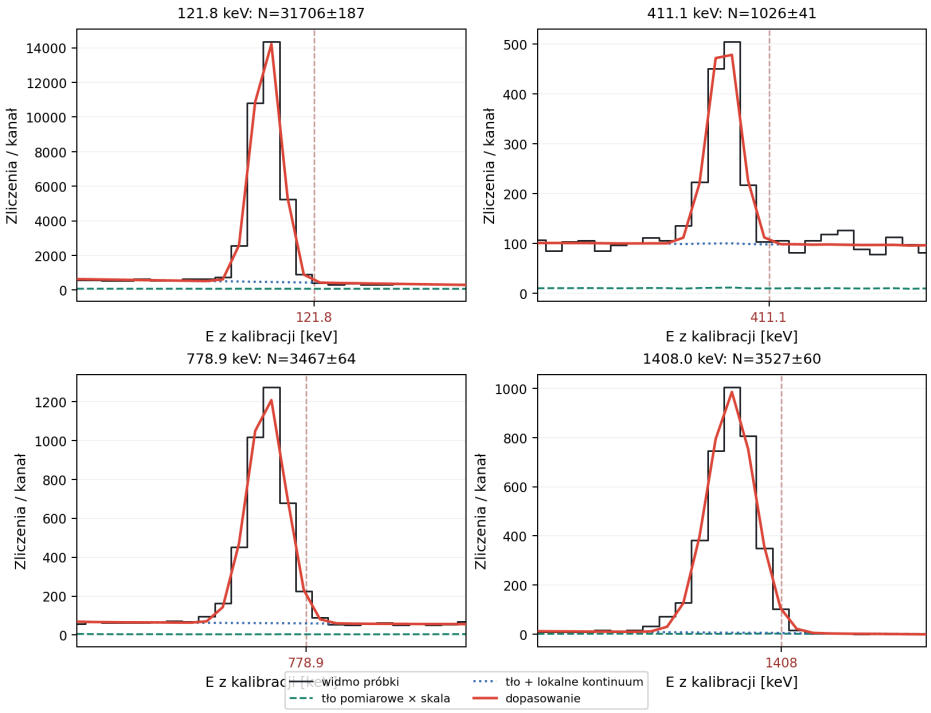
3. Wyniki i ich dyskusja

Widma pomocnicze i kalibracja energii

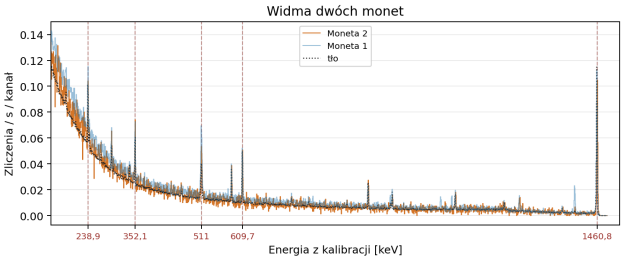
Energię E kanału k obliczono z $E(k) = ak + b$, oddzielnie dla obu zakresów. W drugim zakresie z pliku kalibracji uzyskano $E(k) = (1{,}81930247k - 1{,}34743419)$ keV. Poprawiono według niej kolumnę energii drugiego eksportu Mn; surowe zliczenia pozostawiono bez zmian.

Na rys. 1 zestawiono wybrane widma Cs, Co, Mn, Na i I. W pomiarze Cs z większej odległości zaobserwowano wąski pik o maksimum przy $(662{,}0 \pm 0{,}2)$ keV. Po umieszczeniu źródła na obudowie detektora częstość zliczeń wzrosła, lecz widmo zostało silnie zniekształcone. Szerokie maksimum wypadło przy $(668{,}5 \pm 0{,}2)$ keV. Ze względu na około 41% czasu martwego tej serii nie użyto do precyzyjnej kontroli kalibracji. W widmie Co widoczne były dwa maksima przy $(1172{,}1 \pm 0{,}2)$ i $(1330{,}3 \pm 0{,}2)$ keV.

Zmiana zakresu rejestracji była widoczna szczególnie w widmach Mn. W pierwszym pomiarze maksimum miało energię $(847{,}0 \pm 0{,}2)$ keV. W drugim, po przelicze-



Rysunek 2: Wybrane linie ^{152}Eu. Czarne: widmo; zielone: przeskalowane tło; niebieskie: tło i kontinuum; czerwone: dopasowanie. Nagłówki podają energie ze świadectwa, podczas gdy oś zachowuje zapisaną kalibrację.



Rysunek 3: Widma monet i tło podzielone przez czas żywy. Górną serię przedstawiono półprzezroczystą linią; wartości na osi i pionowe linie przerywane wskazują wybrane energie.

niu kanałów nową kalibracją, otrzymano $(846{,}4 \pm 0{,}5)$, $(1810{,}7 \pm 0{,}5)$ i $(2112{,}7 \pm 0{,}5)$ keV. W widmie Na zaobserwowano maksima $(511{,}7 \pm 0{,}5)$ i $(1274{,}0 \pm 0{,}5)$ keV, a w I $(442{,}8 \pm 0{,}2)$ keV. Podane niepewności oznaczają wyłącznie odczyt środka kanału $u_{\mathrm{bin}} = \Delta E/\sqrt{12}$; nie obejmują kalibracji ani wahań położenia maksimum.

Widma obu monet porównano po podzieleniu zliczeń przez czasy żywe, co pokazano na rys. 3. W pierwszym widmie maksimum linii w pobliżu 511 keV wyniosło $(510{,}3 \pm 0{,}2)$ keV, a w drugim $(511{,}0 \pm 0{,}2)$ keV. Także tutaj niepewność dotyczy jedynie odczytu kanału. Na wykresie zaznaczono ponadto energie 239, 352, 610 i 1461 keV. Ostatnia linia jest widoczna również w tle, zatem samo porównanie położeń pików nie wystarcza do określenia składu monet.

Pola pików ^{152}Eu i wydajność

Od zliczeń Eu odjęto tło przeskalowane czynnikiem $\alpha = t_{l,\mathrm{Eu}}/t_{l,\mathrm{tło}}$, gdzie t_l oznacza czas żywy. Ponieważ widmo Eu i późniejsze tło miały nieco przesunięte osie energii, odjęcie tła w kanałach było przybliżeniem dla wąskich linii. W lokalnym oknie dopasowano profil Gaussa zintegrowany po szerokości kanału i prostą opisującą kontinuum:

$$n_i^{\mathrm{mod}} = A\left[\Phi\left(\frac{k_i + \frac{1}{2} - \mu}{s}\right) - \Phi\left(\frac{k_i - \frac{1}{2} - \mu}{s}\right)\right] + B + C(k_i - \mu). \tag{3}$$

Tu k_i jest numerem kanału, Φ dystrybuantą normalną, μ środkiem piku, s jego szerokością, A pełnym polem gaussowskim, a B, C opisują kontinuum. Pole netto $N = A$ i $u(N)$ pochodzą z dopasowania po odjęciu tła. Przedział $\mu \pm 3s$ zawiera 99,73% pola. Cztery przykładowe dopasowania są na rys. 2, a wszystkie 13 w notebooku [5].

Aktywność ze świadectwa $A_0 = (101{,}3 \pm 2{,}4)$ kBq z 1.01.2018 i okres $T_{1/2,\mathrm{Eu}} = (13{,}522 \pm 0{,}016)$ roku przeliczono na chwilę pomiaru:

$$A_{\mathrm{Eu}} = A_0\, 2^{-\Delta t/T_{1/2,\mathrm{Eu}}} = (64{,}56 \pm 1{,}53)\,\mathrm{kBq}, \tag{4}$$

gdzie Δt oznacza upływ czasu. Niepewność 2,4 kBq warunkowo przyjęto jako standardową; jej rodzaju nie podano na widocznej stronie świadectwa. Zmiana aktywności w ciągu 526 s pomiaru była pomijalna. Wyda-

jność w geometrii Eu wyznaczono z

$$\varepsilon_{\mathrm{Eu}}(E) = \frac{N_{\mathrm{Eu}}(E)}{A_{\mathrm{Eu}} I_\gamma(E) t_{l,\mathrm{Eu}}}, \tag{5}$$

gdzie I_γ jest prawdopodobieństwem emisji linii ze świadectwa [3]. Wyniki zestawiono w tab. 1.

Punkty dopasowano do funkcji z instrukcji Z40:

$$\ln \varepsilon_{\mathrm{Eu}}(E) = c_3 x^3 + c_2 x^2 + c_1 x + c_0, \quad x = \ln\left(\frac{E}{\mathrm{keV}}\right). \tag{6}$$

Otrzymano bezwymiarowe $c_3 = 0{,}065 \pm 0{,}017$, $c_2 = -1{,}22 \pm 0{,}29$, $c_1 = 6{,}8 \pm 1{,}7$ i $c_0 = -17{,}2 \pm 3{,}3$. Podano warunkowe niepewności parametrów z dopasowania, a obliczenia prowadzono z pełną precyzją współczynników. Wykres 5 przedstawia wszystkie 13 punktów i otrzymaną krzywą. Wydajność zmalała z około 0,33% przy 121,8 keV do około 0,05% przy 1408 keV. Wielomian służył do interpolacji wydajności między liniami Eu potrzebnej w analizie folii. Dla linii 121,8 i 1085,8 keV prosty model Gaussa z lokalnym kontinuum gorzej odtwarzał kształt piku. Zachowano jednak oba punkty na wykresie i nie ekstrapolowano krzywej poza zakres pomiaru.

Folie i lokalna gęstość strumienia

W pierwszym pomiarze Au z odległości 16,9 cm pik około 412 keV nie był rozróżnialny od tła. Po umieszczeniu Au na obudowie dla linii 411,8 keV otrzymano $N_{\mathrm{Au}} = (198{,}5 \pm 20{,}1)$ zliczeń netto. W Cu dla obszaru 511 keV uzyskano $N_{\mathrm{Cu}} = (92{,}0 \pm 19{,}5)$ zliczeń. Oba dopasowania przedstawiono na rys. 4. Instrukcja przypisuje linię 511 keV reakcji $^{63}\mathrm{Cu}(n,\gamma)^{64}\mathrm{Cu}$ [2]. Obliczenie dla Cu zakłada, że całe pole netto pochodzi z ^{64}Cu. Sama energia fotonów anihilacyjnych nie stanowi wyłącznego potwierdzenia pochodzenia linii.

Karta detektora podaje odstęp okno–kryształ 3 mm oraz długość kryształu 70 mm [4]. Przyjęto umowną płaszczyznę rejestracji w połowie kryształu, czyli $d_0 = 0{,}3 + 7{,}0/2 = 3{,}8$ cm od obudowy. Prosty transfer wydajności miał postać

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{16{,}9\,\mathrm{cm} + d_0}{d_0}\right)^2 = 29{,}674, \\ \varepsilon_{\mathrm{f}}(E) &= G\varepsilon_{\mathrm{Eu}}(E). \end{aligned} \tag{7}$$

Otrzymano $\varepsilon_{\mathrm{f}}(411{,}8\,\mathrm{keV}) = 0{,}04116$ dla Au i $\varepsilon_{\mathrm{f}}(511\,\mathrm{keV}) = 0{,}03409$ dla Cu. Wartość d_0 jest założeniem, a nie zmierzoną głębokością pochłaniania. W geometrii kontaktowej prawo odwrotnych kwadratów stanowi przybliżenie.

Liczba jąder docelowych wynosi $N_p = mgN_A/M$, gdzie m oznacza masę, g abundancję izotopu, N_A stałą Avogadra, a M masę molową. Dla lokalnej gęstości strumienia ϕ, przekroju czynnego σ i $\lambda = \ln 2/T_{1/2}$ model aktywacji daje

$$N_\gamma = \frac{t_l}{t_r}\varepsilon_{\mathrm{f}} I_\gamma \frac{\sigma\phi m g N_A}{M\lambda}(1 - e^{-\lambda t_a})e^{-\lambda t_c}(1 - e^{-\lambda t_r}), \tag{8}$$

$$\phi = \frac{N_\gamma M \lambda t_r e^{\lambda t_c}}{\varepsilon_{\mathrm{f}} I_\gamma t_l \sigma m g N_A (1 - e^{-\lambda t_a})(1 - e^{-\lambda t_r})}. \tag{9}$$

Tu t_a jest czasem aktywacji, t_c chłodzenia, t_l pomiaru żywego, a t_r pomiaru rzeczywistego. Przeliczono $1\,\mathrm{b} = 10^{-24}\,\mathrm{cm}^2$. Dla $^{197}\mathrm{Au}(n,\gamma)^{198}\mathrm{Au}$ przyjęto $\sigma = 98{,}8$ b, $T_{1/2} = 232675{,}2$ s, $g = 1$, $I_\gamma = 0{,}95$, $M = 196{,}967$ g/mol. Dla $^{63}\mathrm{Cu}(n,\gamma)^{64}\mathrm{Cu}$: $\sigma = 4{,}5$ b, $T_{1/2} = 46080$ s, $g = 0{,}6915$, $I_{511} = 0{,}38$, $M = 62{,}93$ g/mol [2]. Rzeczywiste i żywe czasy pomiaru wyniosły odpowiednio $(1393, 1392)$ s dla Au i $(1821, 1819)$ s dla Cu. Po podstawieniu do równania (9) otrzymano

$$\phi_{\mathrm{Au}} = (2480 \pm 280)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}, \tag{10}$$

$$\phi_{\mathrm{Cu}} = (4620 \pm 1000)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}. \tag{11}$$

Oszacowanie uzyskane z Cu było około 1,86 razy większe od wyniku Au. Różnicy nie można wyjaśnić wyłącznie zaokrągleniem wyników. W obu obliczeniach użyto jednak uproszczonego przeliczenia wydajności do folii położonych bezpośrednio na obudowie. Ponadto czasy aktywacji były przybliżone, a użyte przekroje czynne nie opisują całego widma energii neutronów przy foliach. W pomiarze Cu dodatkowym problemem była silna linia 511 keV w tle i założenie, że cały pozostały po jej odjęciu pik pochodzi z ^{64}Cu. Folie napromieniano po przeciwnych stronach źródła, dlatego ich rzeczywiste warunki mogły się różnić. Podane przy wynikach niepewności nie opisują tych efektów.

4. Podsumowanie i wnioski

Zarejestrowane widma Cs, Co, Mn, Na i I pozwoliły sprawdzić położenia wybranych linii oraz działanie dwóch zakresów rejestracji. Pomiar Cs na obudowie pokazał, że zbyt duża częstość zliczeń i duży czas martwy mogą wyraźnie zniekształcić widmo. Na podstawie 13 linii ^{152}Eu wyznaczono zależność wydajności od energii w geometrii 16,9 cm. Następnie przeliczono ją na geometrię folii przy założonej efektywnej odległości od kryształu.

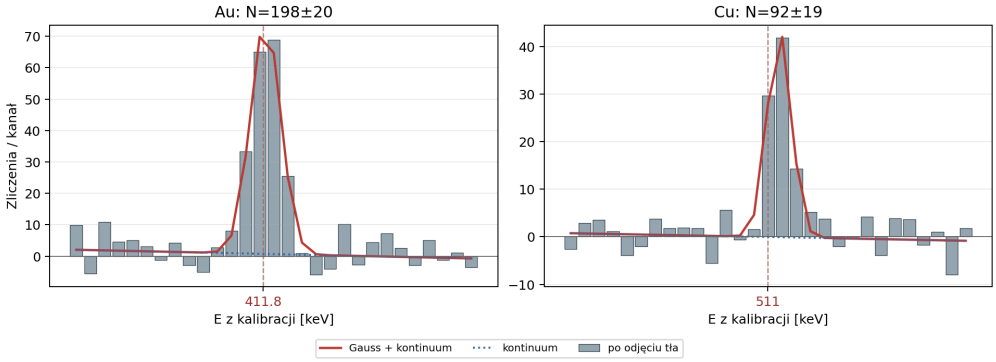
Pierwszy pomiar Au z większej odległości nie ujawnił piku 412 keV ponad tłem, dlatego do obliczeń wykorzystano pomiar folii na obudowie. Uzyskano lokalną gęstość strumienia $(2480 \pm 280)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$ z Au oraz $(4620 \pm 1000)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$ z Cu. Są to oszacowania warunkowe. Rozbieżność obu wyników, ograniczenia przeliczenia geometrycznego i niejednoznaczne pochodzenie całego pola przy 511 keV nie pozwalają wyznaczyć jednej wiarygodnej wartości strumienia z tych dwóch folii.

Literatura

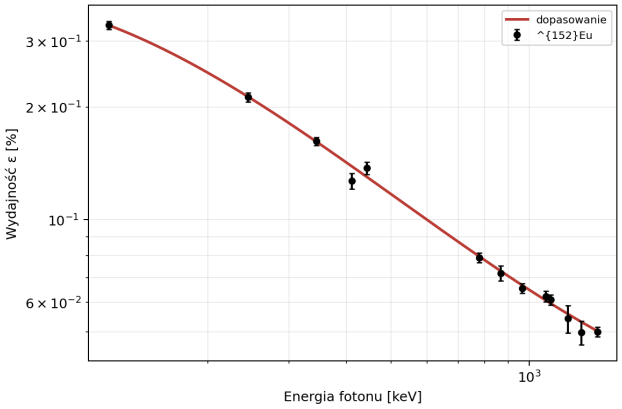
[1] Instrukcja do ćwiczenia Z40, *Aktywacja neutronowa*, II Pracownia Fizyczna, UJ, s. 1–7.

Tablica 1: Wszystkie linie ^{152}Eu: pola netto i wydajności dla geometrii 16,9 cm. Niepewności wydajności są warunkowe, według dodatku.

E [keV]	I_γ [%]	N	ε [%]	E [keV]	I_γ [%]	N	ε [%]
121,8	28,4	31710 ± 190	$0,3313 \pm 0,0081$	964,1	14,5	3201 ± 60	$0,0655 \pm 0,0020$
244,7	7,6	5442 ± 84	$0,2125 \pm 0,0060$	1085,8	10,1	2119 ± 50	$0,0623 \pm 0,0021$
344,3	26,6	14530 ± 130	$0,1621 \pm 0,0041$	1112,1	13,4	2757 ± 56	$0,0611 \pm 0,0019$
411,1	2,4	1026 ± 42	$0,1269 \pm 0,0059$	1212,9	1,4	257 ± 21	$0,0544 \pm 0,0046$
444,0	3,1	1435 ± 46	$0,1374 \pm 0,0054$	1299,1	1,6	269 ± 19	$0,0499 \pm 0,0037$
778,9	13,0	3467 ± 64	$0,0791 \pm 0,0024$	1408,0	20,9	3527 ± 61	$0,0501 \pm 0,0015$
867,4	4,2	1018 ± 40	$0,0719 \pm 0,0033$				



Rysunek 4: Lokalne obszary widm Au i Cu po odjęciu przeskalowanego tła. Słupki oznaczają kanały, linia czerwona dopasowanie Gaussa z prostą, a niebieska kropkowana lokalne kontinuum. Pionowe linie przerywane wskazują energie tablicowe.



Rysunek 5: Wydajność pełnoenergetyczna dla trzeciego pomiaru ^{152}Eu; linia to równanie (6).

[2] *Aktywacja neutronowa — materiały dodatkowe*, tabela parametrów reakcji Au i Cu.

[3] Świadectwo wzorcowania źródła ^{152}Eu nr BW/Z-62/154/17, 5.12.2017, s. 2.

[4] ORTEC, *GMX Series HPGe Coaxial Detector System*, karta modelu GMX25P4-70, załącznik 2.

[5] K. Nepravskaya, *analiza.ipynb*, notebook obliczeniowy Z40/Z34, `data/processed/analiza.ipynb`.

A. Rachunek niepewności

Niepewność $u(N)$ pola netto pochodzi z lokalnego dopasowania równania (3) po odjęciu tła. Surowym liczbom zliczeń nie przypisywano osobnych niepewności w tabelach. Z prawa przenoszenia dla równania (4) otrzymano

$$u(A) = A\sqrt{\left(\frac{u(A_0)}{A_0}\right)^2 + \left(\frac{\ln 2\,\Delta t}{T_{1/2,\mathrm{Eu}}^2}u(T_{1/2,\mathrm{Eu}})\right)^2}. \tag{12}$$

Przy niezależnych N i A zastosowano

$$u(\varepsilon) = \varepsilon\sqrt{\left(\frac{u(N)}{N}\right)^2 + \left(\frac{u(A)}{A}\right)^2}, \tag{13}$$

$$u(\phi) = \phi\sqrt{\left(\frac{u(N_\gamma)}{N_\gamma}\right)^2 + \left(\frac{u(\varepsilon_{\mathrm{Eu}})}{\varepsilon_{\mathrm{Eu}}}\right)^2}. \tag{14}$$

W tym rachunku I_γ, czasy żywe, masy z etykiet i tablicowe parametry aktywacji potraktowano jako zadane wartości dokładne, gdyż nie podano ich niepewności. Także G przyjęto jako ustalony współczynnik. Niepewność $\varepsilon_{\mathrm{Eu}}$ przy energii folii oszacowano z najbliższego punktu Eu i $u(A)$. Niepewności przy wynikach strumienia są zatem warunkowe: nie obejmują geometrii, przybliżonych czasów aktywacji ani modelu przekroju czynnego.